

기상·기후 AI 활용 해커톤 · 본선 진출 15팀 교육 세션

서비스 개발

사용자에서 시작하는 다섯 단계

김영욱

STEP 1
사용자

STEP 2
문제 정의

STEP 3
핵심 경험

STEP 4
체험·개발

STEP 5
검증

강사 소개 — 김영욱

AIoIA 공동대표 · CTO

시작

KAIST
전산학 석사



머신러닝·강화학습
AI 15년 경력

네이버

P2P 스트리밍
특허 3건



미국 · 일본 · 한국

스캐터랩

대화 AI
핑퐁



이루다 전신

알고리마 CEO

AI 교육 플랫폼
연매출 약 10억



중기부 AI Championship 우승

지금 · AIoIA

Claude Code로
매일 서비스 제작

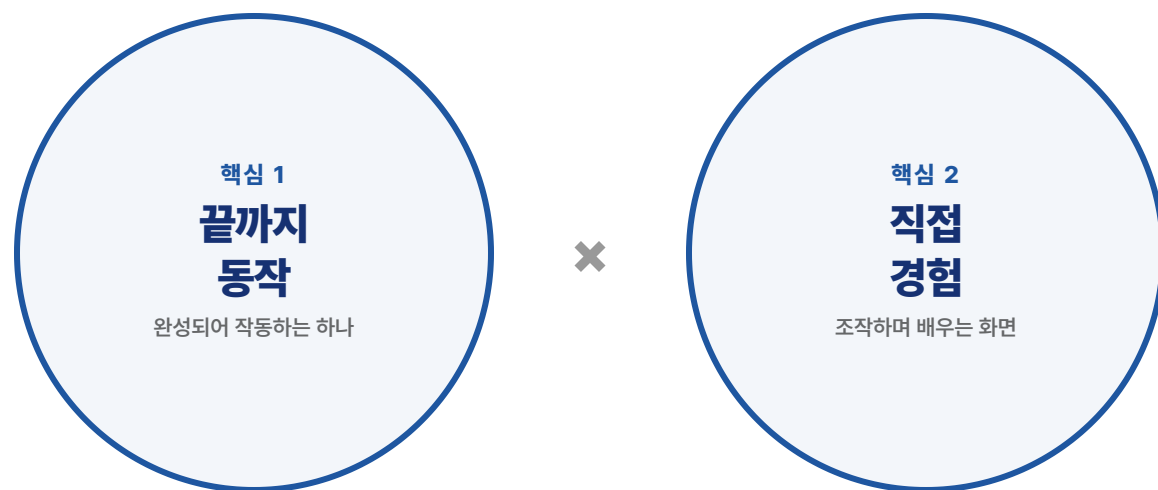


이 해커톤 데모도 직접 제작

오늘 이야기는 이론이 아니라, 매일 쓰는 방법

이 해커톤의 데모를 만든 과정 그대로 · linkedin.com/in/youngwook-kim

무엇이 좋은 결과물을 만드는가

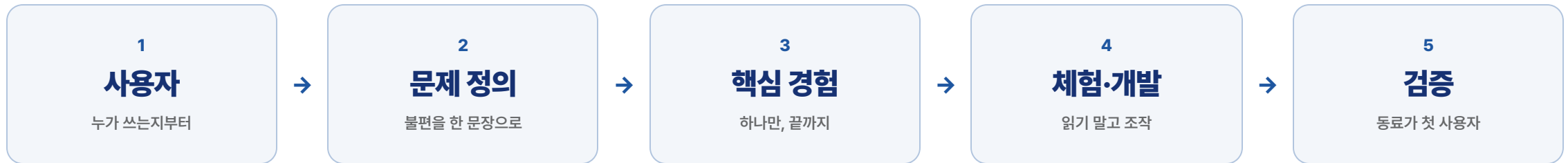


둘 다 있어야 좋은 결과물 — 하나라도 없으면 안 됨

오늘 강의 — 이 두 가지를 만드는 다섯 단계 개발 순서

"직접 경험" 근거: Freeman et al. (2014, PNAS) · Chi & Wylie (2014, ICAP) — 능동적 학습의 성취 향상 · 대회 중요도: 심사 배점 상위 2개 항목 (실현 30 + 체험 25, 공고문 2026.6.8)

공통 질문 — "사용자를 알고 만들었는가"



단계별 산출물 — 페르소나 · HMW 질문 · 핵심 경험 1개 · 동작하는 URL · 동료 테스트 기록

Stanford d.school · IDEO 디자인 씽킹 5단계(공감-정의-아이디어-프로토타입-테스트)의 재구성

타겟이 정해지자, 나머지까지 전부 결정



타겟과 목표에서 도출 — 저희 팀 사례

한 팀의 사례(n=1)일 뿐 일반 법칙 아님 — 각 팀에서 직접 확인

여러분의 사용자는 누구입니까

× 인구통계

"20~50대
일반 시민"

화면 하나도 결정 못 함

✓ 페르소나

"김하늘, 지구과학 첫 학기 고1"

상황 태풍 단원 배운 주말, 스마트폰 접속

목표 태풍 예측이 매번 달라지는 이유 이해

불편 교과서·뉴스만으론 감이 안 옴

페르소나 = 팀의 의사결정 도구

"김하늘이 이걸 보면 바로 이해할까?" — 아니면 제외 · Cooper & Goodwin, 『About Face』 — 목표가 페르소나의 축
예시 인물은 가상 — 기준은 계획서에 이미 정의한 각 팀의 사용자, 이 단계는 그 사용자를 구체화·검증하는 일

함정 — "내가 곧 사용자"라는 착각

전문가에게는

"850hPa 일기도"

매일 쓰는 일상 용어



지식의 저주

처음 배우는 사람에게는

암호

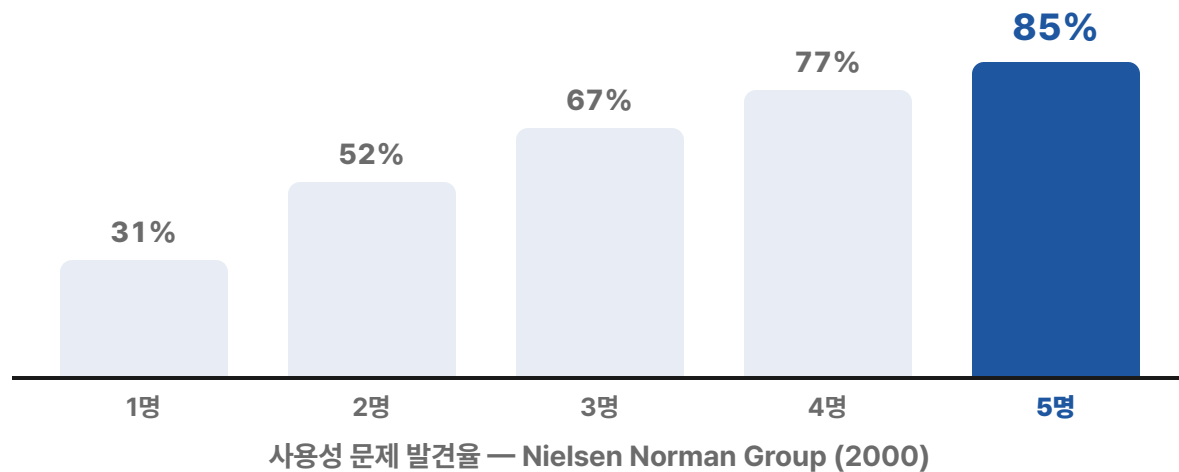
첫 화면에서 이탈하는 원인

한번 알고 나면, 모르던 때의 막막함은 다시 떠올리지 못함

"다 알겠지" 확신이 들수록, 만들기 전에 물어보기

지식의 저주 — Camerer, Loewenstein & Weber (1989), Journal of Political Economy

사용자는 옆자리에, 5명이면 충분



질문 1

"가장 지루했거나 어려웠던 순간은?"

질문 2

"그때 어떻게 해결했나?"

질문 3

"처음 배울 때 뭐가 막막했나?"**미래의 의향 × 과거의 경험 ○**

"이런 기능 있으면 쓰실 건가요?"는 금지 — Rob Fitzpatrick, 『The Mom Test』 (2013)

불편을 한 문장의 질문으로

인터뷰에서 들은 불편

"진로 예상도가 발표 때마다
달라지는데, 왜인지 몰라요"

→
HMW

문제 정의 (How Might We)

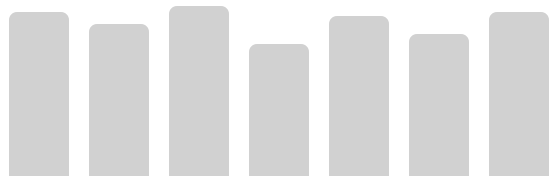
"어떻게 하면 김하늘이 불확실성을
직접 조작하며 체감하게 할까?"

① 주어는 언제나 사용자

② 해결책을 미리 정하지 않기

적은 실력 부족이 아니라 기능 욕심

떨어지는 팀 (예시)



기능 7개 × 60%

붙는 팀 (예시)



기능 1개 × 100%

DEM 고도 데이터



침수 판정

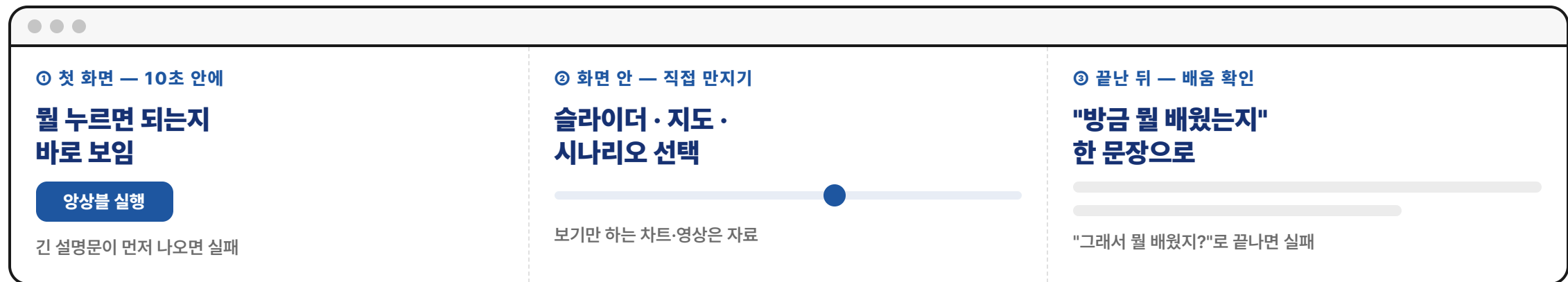


방재 배치 체험

'기능 1개' = 끊기지 않는 한 줄기

운영진 데모 「우리 마을 홍수 방재 게임」의 한 줄기 · 계획서에 적어낸 핵심 기능이 이미 그 답 — 새로 고르지 말고 전념 · Eric Ries, The Lean Startup (2011) — 수치는 통계가 아니라 예시

조작해야 생기는 배움



설명 세 문단보다, 버튼 한 번에 퍼지는 진로 50개

확립된 방법론이 아니라, 강사가 이번 데모를 만들며 쓴 점검 목록

프롬프트에 사용자부터

× 기능만

태풍 정보 웹페이지 만들어줘

✓ 사용자부터

지구과학 첫 학기인 고1 김하늘이 태풍 예측의 불확실성을 체험하는 페이지를 만들어줘. 태풍 단원은 배웠지만 수치예보는 처음이야. (1) 지도에서 태풍 위치를 드래그하고 (2) '양상블 실행'을 누르면 진로 50개가 퍼지고 (3) 결과를 한 문장으로 요약해줘.

페르소나에 따라 달라질 수 있는 어투·난이도·설명량

효과는 과제별로 다름(신생·조건부 연구) — 두 프롬프트를 직접 A/B 비교 · STEP 1~3 = 프롬프트 재료

작게 만들고, 김하늘의 눈으로



자주 배포할 것

내 화면과 심사위원이 여는 URL은 별개

규칙은 **CLAUDE.md**에, 진행은 **GitHub**에

운영진 데모 레포의 실제 **CLAUDE.MD** (발췌)

- PLAN.md(개발계획서)를 먼저 읽고 **범위를 벗어나지 않는다**
- 구현이 계획과 달라지면 **PLAN.md**를 먼저 갱신한 뒤 개발
- 재미와 학습 목표는 **같은 행동에서 동시에**
- API 키는 .env로만 — 하드코딩 금지

GitHub = 버전 저장·복구 (시간이 되면)

- ① 커밋해 두면 "**되던 버전**"으로 언제든지 복구
- ② 팀원과 나눠 만든 작업을 합치는 통로
- ③ 명령어 몰라도 됨 — AI에게 "커밋해줘"라고 말로

코딩 경험의 차이를 줄여주는 세팅

AI가 코드를 쓰는 동안, 사람은 사용자와 계획을 지키는 역할 — 전공과 무관하게 누구나 가능 · 참가자용 CLAUDE.md 템플릿 제공

심사장 리허설 — 동료가 첫 사용자

규칙 1

설명 금지

링크만 전달 — 입이 근질거리는 곳이 고칠 곳

규칙 2

돕지 말고 관찰

어디서 멈칫하는지가 수정 우선순위

규칙 3

"뭘 배웠어요?"

의도한 배움과 일치하면 검증 완료

5분 테스트



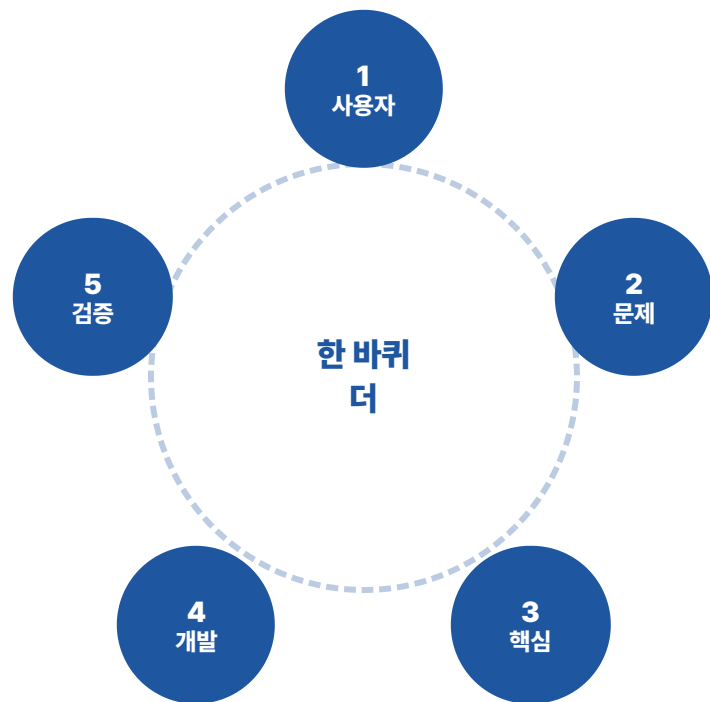
공통 문제 1~2개만 수정



다시 5분 테스트

덜 만들어졌을 때 보여주는 것이 진짜 검증

다섯 단계는 절차가 아니라 **바퀴**



1 사용자

동료 5명에게 과거 경험 질문

2 문제 정의

HMW 한 문장

3 핵심 경험

1개 × 100%

4 체험·개발

직접 조작하는 체험 + 페르소나 프롬프트

5 검증

설명 없이 동료 테스트

사전개발 기간 7.23 ~ 8.20 — 이 바퀴를 여러 번 돌릴 수 있는 시간

심사 기준은 5단계를 돌면 충족



배점의 절반 이상, 실현 가능성 30 + 체험·참여형 25 = 55점이 STEP 3~5에서 결정

심사 항목·배점 출처: 기상·기후 AI 해커톤 2026 공고문(2026.6.8) — 서류·본선 동일 5개 항목, 100점 만점

계획서대로 구현했는가도 심사 대상

계획서: 개발 단계·기능

**적은 기능이
실제로 동작**

계획서: 기상 데이터 1종+

**데이터가
체험 화면까지**

계획서: 1개월 내 핵심 기능

**핵심 기능 1개
100% 완성**

가장 중요

계획서: 기술 스택·AI 도구

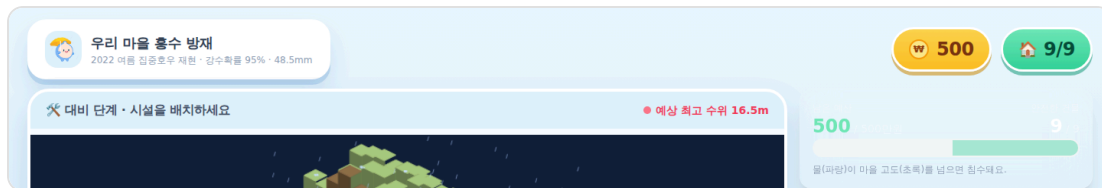
**적은 스택
그대로 구현**

이탈 = 실현 가능성 불이익을 감수하는 선택

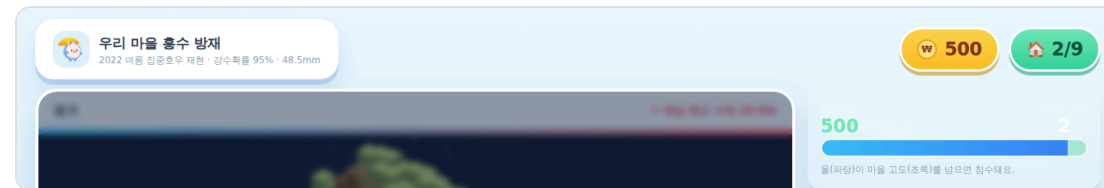
기능 하나라도 완성 — 최우선 과제

실현 가능성(30점)의 4요소 — 기상·기후 AI 해커톤 2026 공고문(2026.6.8) · 계획서는 이미 확정·심사 통과된 문서

계획서의 문장이 곧 화면의 기능 — 데모 실물



대비 단계 (실제 캡처)



결과 화면 (실제 캡처)

교육 효과

**시간 제한 없는
대비 단계**

계획: Piaget·누적 점수 없이 별점(★ 0~3) → 구현: 무제한
배치 탐색 + 별점·예산

로직

**고도+시설 < 수위
= 침수**

계획의 판정 규칙 한 줄 → 구현: 실측 DEM이 게임 엔진으로
동작

디자인

**지형색·신호색
축 분리**

계획: 색상 축 분리 + 색약 아이콘 → 구현: 색 축 분리 완료,
색약 아이콘은 후속 과제

계획서의 한 문장마다, 화면 어디에 있는지 답할 수 있을 것

운영진 데모 「우리 마을 홍수 방재 게임」 PLAN.md — 운영진 예시이며 본선 팀 아이디어와 무관

최종 제출물 4가지

1

구동 URL

로그인·결제 없이 크롬에서 바로 조작

2

소스 코드 zip

구글 폼 업로드 · node_modules 제외

3

프롬프트 세션

AI 활용 증빙 · .md/.txt 내보내기

4

README

실행 방법 + 데이터·폰트·이미지 출처

API 키 노출 = 실격

우리 팀 점검 리스트

- ☐ 사용자를 **한 문장** 으로 상황 · 목표 · 불편 포함
- ☐ 문제 정의는 **HMW 질문 한 문장**
- ☐ 핵심 경험은 **하나** 버린 기능 목록까지 정리
- ☐ 페르소나가 프롬프트에
- ☐ 동료 1명이 **설명 없이** 끝까지

질문 있으시면 편하게 말씀해주세요